

บทที่ 1

บทนำ

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาหลักสูตรเป็นกระบวนการสำคัญในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีความเหมาะสม ทันสมัย และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และความต้องการของประเทศ โดยครอบคลุมตั้งแต่การกำหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การใช้สื่อการเรียนรู้ ตลอดจนการวัดและประเมินผล (สันต์ ธรรมบำรุง, 2527, หน้า 92) หลักสูตรจึงเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในหลายระดับการศึกษา ได้แก่ ระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก โดยมีการจัดการเรียนการสอนในหลากหลายกลุ่มสาขาวิชา อาทิ กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ กลุ่มสาขาศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มสาขาบริหารธุรกิจและการจัดการ ทั้งนี้เพื่อสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม และมีความสามารถในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยจำเป็นต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และต้องผ่านกระบวนการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาวิชาการในแต่ละขั้นตอน เพื่อให้หลักสูตรมีความถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ทั้งในด้านวิชาการ ความต้องการของตลาดแรงงาน และนโยบายด้านการศึกษาของประเทศ

จากการสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบงานบริหารหลักสูตรของคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2568 พบว่าปัญหาในการบริหารจัดการข้อมูลหลักสูตรสามารถสรุปได้เป็น 3 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ 1) การจัดเก็บข้อมูลหลักสูตรยังไม่มีระบบฐานข้อมูลรวมศูนย์ ข้อมูลส่วนใหญ่ถูกจัดเก็บในรูปแบบเอกสารและไฟล์ที่แยกกันหลายชุด ทำให้การค้นหา ตรวจสอบ หรือเปรียบเทียบข้อมูล เช่น ปี พ.ศ. ของหลักสูตร วงรอบการปรับปรุง หรือข้อมูลผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นไปได้ยากและมีโอกาสเกิดความผิดพลาดสูง 2) การติดตามสถานะและวงรอบการปรับปรุงหลักสูตรยังไม่เป็นระบบ การตรวจสอบสถานะของหลักสูตรในแต่ละขั้นตอน เช่น อยู่ระหว่างปรับปรุง เสนอเข้าสภาวิชาการ ผ่านสภามหาวิทยาลัย หรือส่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ยังอาศัยการบันทึกด้วยตนเอง ทำให้ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน และขาดการแจ้งเตือนล่วงหน้า 3)การจัดทำรายงานเพื่อเสนอผู้บริหารยังขาดประสิทธิภาพ ต้องรวบรวม

ข้อมูลจากหลายแหล่ง ทำให้ใช้เวลานานและอาจเกิดความคลาดเคลื่อน ผู้บริหารไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลสรุปในลักษณะ เรียลไทม์ (Real-time) เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างทันทั่วทั้งที่

จากปัญหาดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นในการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูลหลักสูตรอย่างเป็นระบบ ผู้ศึกษาจึงได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลและบริหารจัดการหลักสูตรของสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการบริหารหลักสูตรให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว และโปร่งใสมากยิ่งขึ้น โดยระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถจัดเก็บข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลกรรมการวิชาการ ข้อมูลกรรมการหลักสูตร เอกสาร สมอ.08 จัดการเอกสารรับรองคุณวุฒิหลักสูตร ตลอดจนติดตามสถานะและวงรอบการปรับปรุงหลักสูตร และออกรายงานในรูปแบบไฟล์ Excel ระบบฐานข้อมูลและบริหารจัดการหลักสูตรดังกล่าวจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของสภาวิชาการ ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล ลดภาระงานด้านเอกสาร และช่วยให้การพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเป็นไปอย่างมีระบบ สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลหลักสูตรสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2. เพื่อประเมินคุณภาพของระบบฐานข้อมูลหลักสูตรสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ขอบเขตของการศึกษา

1. กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่ ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบงานหลักสูตรสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำนวน 5 คน คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายด้วยวิธีแบบเจาะจง

2. ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา

พฤศจิกายน 2568 - มีนาคม 2569

3. ด้านระบบงาน

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลหลักสูตรสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีโมดูล (Module) การทำงาน ดังนี้

3.1 ระบบยืนยันตัวตน

- 3.1.1 สามารถลงทะเบียนเข้าสู่ระบบได้
- 3.1.2 สามารถสร้างบัญชีและรหัสผ่าน

- 3.1.3 สามารถเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านได้
- 3.1.4 สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้
- 3.2 ระบบจัดการผู้ใช้งาน
 - 3.2.1 สามารถเพิ่มข้อมูลผู้ใช้งานได้
 - 3.2.2 สามารถแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งานได้
 - 3.2.3 สามารถลบข้อมูลผู้ใช้งานได้
 - 3.2.4 สามารถระงับบัญชีผู้ใช้งานได้
 - 3.2.5 สามารถกำหนดบทบาทและสิทธิ์การใช้งานได้
- 3.3 ระบบการจัดการข้อมูลหลักสูตร
 - 3.3.1 สามารถเพิ่ม แก้ไข ลบ ค้นหา ข้อมูลหลักสูตรได้
 - 3.3.2 สามารถค้นหาข้อมูลหลักสูตรแยกตาม รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร
สังกัดคณะ หลักสูตรได้
 - 3.3.3 สามารถบันทึกข้อมูลรอบการตรวจสอบหลักสูตรได้
 - 3.3.4 สามารถบันทึกและแก้ไขสถานะของหลักสูตรได้
 - 3.3.5 สามารถบันทึกหมายเหตุหรือข้อเสนอแนะของสถานะหลักสูตรได้
 - 3.3.6 สามารถสรุปและแสดงผลหลักสูตรตามสถานะได้
- 3.4 ระบบจัดการข้อมูลกรรมการวิชาการ
 - 3.4.1 สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลกรรมการวิชาการได้
 - 3.4.2 สามารถกำหนดบทบาทและหน้าที่ของกรรมการวิชาการได้
 - 3.4.3 สามารถค้นหาแสดงข้อมูลรายการกรรมการวิชาการได้
- 3.5 ระบบจัดการข้อมูลกรรมการหลักสูตร
 - 3.5.1 สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหาข้อมูลกรรมการหลักสูตรในแต่ละหลักสูตรได้
 - 3.5.2 สามารถแสดงรายงานข้อมูลกรรมการหลักสูตรได้
- 3.6 ระบบจัดการข้อมูล สมอ.08
 - 3.6.1 สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูล สมอ.08 ของแต่ละหลักสูตรได้
 - 3.6.2 สามารถค้นหาเอกสาร สมอ.08 แยกตาม ชื่อหลักสูตร สังกัดคณะ ได้
- 3.7 ระบบจัดการรับรองคุณวุฒิหลักสูตร
 - 3.7.1 สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข เอกสารรับรองคุณวุฒิหลักสูตรได้
 - 3.7.2 สามารถดาวน์โหลด (Download) เอกสารการรับรองคุณวุฒิหลักสูตรได้
 - 3.7.3 สามารถอัปโหลด (Upload) เอกสารการรับรองคุณวุฒิหลักสูตรได้
 - 3.7.4 สามารถค้นหาเอกสารการรับรองคุณวุฒิหลักสูตรแยกตามการรับรองของ

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) และ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กพศ.) ได้

3.8 ระบบติดตามสถานะหลักสูตร

3.8.1 สามารถแสดงสถานะปัจจุบันของหลักสูตรได้

3.8.2 สามารถแสดงลำดับขั้นตอน (Timeline) ของสถานะหลักสูตรได้

3.8.3 สามารถติดตามความคืบหน้าของหลักสูตรในแต่ละขั้นตอนได้

3.9 ระบบออกรายงาน

3.9.1 สามารถออกรายงานรายงานข้อมูลหลักสูตรได้

3.9.2 สามารถออกรายงานเอกสาร สมอ.08 ได้

3.9.3 สามารถออกรายงานการรับรองคุณวุฒิหลักสูตรได้

4. ด้านผู้ใช้ระบบ

4.1 เจ้าหน้าที่ (officer)

4.1.1 สามารถลงทะเบียนเข้าสู่ระบบได้

4.1.2 สามารถเพิ่ม แก้ไข ลบ ค้นหา ข้อมูลหลักสูตรได้

4.1.3 สามารถค้นหา ข้อมูลหลักสูตรแยกตาม รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร สังกัด

คณะหลักสูตรได้

4.1.4 สามารถบันทึกข้อมูลรอบการตรวจสอบหลักสูตรได้

4.1.5 สามารถบันทึกสถานะของหลักสูตรได้

4.1.6 สามารถสรุปและแสดงผลหลักสูตรตามสถานะได้

4.1.7 สามารถค้นหาข้อมูลแสดงรายงานข้อมูลกรรมการหลักสูตรได้

4.1.8 สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลกรรมการวิชาการได้

4.1.9 สามารถกำหนดบทบาทและหน้าที่ของกรรมการวิชาการได้

4.1.10 สามารถค้นหาแสดงข้อมูลรายการกรรมการวิชาการได้

4.1.11 สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหาข้อมูลกรรมการหลักสูตรแต่ละหลักสูตรได้

4.1.13 สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูล สมอ.08 ของแต่ละหลักสูตรได้

4.1.14 สามารถค้นหาเอกสาร สมอ.08 แยกตาม ชื่อหลักสูตร สังกัดคณะ ได้

4.1.14 สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข เอกสารรับรองคุณวุฒิหลักสูตรได้

4.1.15 สามารถอัปโหลด (Upload) เอกสารการรับรองคุณวุฒิหลักสูตรได้

4.1.16 สามารถบันทึกสถานะของหลักสูตรในแต่ละขั้นตอนกระบวนการได้

4.1.17 สามารถบันทึกหมายเหตุหรือข้อเสนอแนะของสถานะหลักสูตรได้

4.1.18 สามารถออกรายงานได้

4.2 อาจารย์ (Teacher)

4.2.1 สามารถลงทะเบียนเข้าสู่ระบบได้

4.2.2 สามารถดาวน์โหลดเอกสารการรับรองคุณวุฒิหลักสูตรแยกตามการรับรองของ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) และ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กพศ.) ได้

4.2.3 สามารถค้นหาเอกสาร สมอ.08 แยกตาม ชื่อหลักสูตร สังกัดคณะ ได้

4.2.4 สามารถค้นหาเอกสารการรับรองคุณวุฒิหลักสูตรแยกตามการรับรองของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) และ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กพศ.) ได้

4.2.5 สามารถติดตามและตรวจสอบสถานะของหลักสูตรได้

4.3 ผู้ดูแลระบบ (Admin)

4.3.1 สามารถลงทะเบียนเข้าสู่ระบบได้

4.3.2 สามารถสร้างบัญชีและรหัสผ่าน

4.3.3 สามารถเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านได้

4.3.4 สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้

4.3.5 สามารถเพิ่มข้อมูลผู้ใช้งานได้

4.3.6 สามารถแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งานได้

4.3.7 สามารถลบข้อมูลผู้ใช้งานได้

4.3.8 สามารถระงับบัญชีผู้ใช้งานได้

4.3.9 สามารถกำหนดบทบาทและสิทธิ์การใช้งานได้

5. ด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware)

5.1 CPU ความเร็วไม่น้อยกว่า Intel Core i5

5.2 หน่วยความจำ RAM ขนาด 8 GB ขึ้นไป

5.3 หน่วยเก็บข้อมูล (Hard Disk/SSD) ขนาดไม่น้อยกว่า 500 GB

6. ด้านซอฟต์แวร์ (Software)

6.1 ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาระบบ คือ ภาษา JavaScript โดยส่วนหน้าบ้าน (Frontend) ใช้ Next.js Framework ทำงานบน Bun Runtime สำหรับพัฒนา ส่วนหลังบ้าน (Backend) ใช้ Elysia Framework ทำงานบน Bun Runtime สำหรับพัฒนา API และจัดการฐานข้อมูลของระบบ

- 6.2 โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาระบบ Visual Studio Code
- 6.3 ระบบฐานข้อมูล PostgreSQL
- 6.4 เครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบ Figma
- 6.5 ระบบปฏิบัติการ Windows 10 หรือใหม่กว่า
- 6.6 Web Browser ที่รองรับ เช่น Chrome, Firefox, Edge

นิยามศัพท์เฉพาะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในจังหวัดมหาสารคาม พัฒนามาจากวิทยาลัยครูมหาสารคามที่ได้รับการสถาปนาในปี พ.ศ. 2505 และสถาบันราชภัฏมหาสารคามในปีพ.ศ. 2535 ตัวมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในตัวเมืองมหาสารคาม ใกล้กับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พื้นที่ในเมืองและมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

สมอ.08 หมายถึง เอกสารตามแนวทางของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่ใช้เป็นแบบรายงานรายละเอียดหลักสูตรหรือการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อประกอบการพิจารณาและรับรองหลักสูตรในระดับอุดมศึกษา

การตรวจสอบคุณภาพ หมายถึง กระบวนการตรวจสอบคุณภาพทางการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ และความเชี่ยวชาญของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนด

คุณภาพของระบบ หมายถึง ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อระบบที่พัฒนาขึ้นโดยวัดจากการประเมินค่าคะแนนเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00

ผู้ใช้ระบบ หมายถึง ผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลหลักสูตรสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามซึ่งได้แบ่งกลุ่มผู้ใช้งานออกเป็น 3 กลุ่ม โดยการทำงานในระบบสามารถแบ่งได้ดังนี้

- 1) เจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านหลักสูตรของสภาวิชาการ ซึ่งมีสิทธิ์ในการจัดการข้อมูลและควบคุมการใช้งานระบบ
- 2) อาจารย์ หมายถึง อาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ประจำหลักสูตรที่ได้รับสิทธิ์ในการใช้งานระบบ เพื่อสืบค้น ตรวจสอบ และดาวน์โหลดข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรตามสิทธิ์
- 3) ผู้ดูแลระบบ หมายถึง บุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้มีสิทธิ์สูงสุดในการดูแลและควบคุมการใช้งานระบบฐานข้อมูลหลักสูตรสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีหน้าที่ในการจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้ระบบฐานข้อมูลหลักสูตรสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่ช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการข้อมูลหลักสูตรให้เป็นระบบและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน
2. ช่วยลดความซ้ำซ้อนและความผิดพลาดในการจัดเก็บข้อมูลหลักสูตร ทำให้การค้นหาตรวจสอบ และปรับปรุงข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
3. ช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บและบริหารจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร เช่น เอกสาร สมอ.08 และเอกสารรับรองคุณวุฒิหลักสูตร ในรูปแบบดิจิทัล